



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$W = F \cdot S \cos \theta$$

कार्य



+ve



$$180^\circ > \theta > 90^\circ$$

शून्य



$$\theta = 90^\circ$$

$$\cos \theta = 90^\circ = 0$$

$$90^\circ > \theta > 0^\circ$$

$$\cos \theta = +ve$$

$$180^\circ > \theta > 90^\circ$$

$$\cos \theta = -ve$$

-ve



$$180^\circ > \theta > 90^\circ$$

ऊर्जा Energy



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ कार्य कि समान को ऊर्जा कहते हैं।

यह एक अद्वितीय राशि है तथा ऊर्जा की S.I मात्रा
जूल होता है।

ऊर्जा 2 प्रकार की होती है।

① गतिज ऊर्जा Kinetic Energy

② स्थितिज ऊर्जा Potential Energy



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

① गतिज ऊर्जा Kinetic Energy: →

→ किसी गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को v कहते हैं।
गतिज ऊर्जा

→ गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान (m) तथा उस वस्तु के वेग (v) के वर्ग के गुणनफल के आधी के बराबर होती है।

$$K.E = \frac{1}{2}mv^2$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$K.E = \frac{1}{2} m v^2$$

→ किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना करते हैं।

तो गतिज ऊर्जा (K.E) भी दुगना होगा।

→ यदि किसी वस्तु के वेग (velocity) को दुगना करते हैं
तो गतिज ऊर्जा (K.E) भी चार गुना होगा।

$$\frac{(K.E \times v^2)}{(3v^2 = 9v^2)} \quad \left| \quad \begin{array}{l} v = (v^2) \\ 2v = (2v^2) = (4)v^2 \end{array} \right.$$

→ यदि किसी वस्तु की गति को आधी कर दिया
जाए तो गतिज ऊर्जा (K.E) एक चौथाई होगा।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$\begin{aligned} K.E &= \frac{1}{2} m \underline{v^2} \\ &= \frac{1}{2} m \left(\frac{1}{2} v\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} m \times \left(\frac{1}{4}\right) v^2 \end{aligned}$$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Dimension of Kinetic Energy गतिज ऊर्जा का विमिय सूत्र :-

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \text{kg m}^2/\text{s}^2$$

$$= \frac{ML^2}{T^2} = \boxed{ML^2T^{-2}}$$



② स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy): →



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ किसी पिण्ड ^(वस्तु) की विशिष्ट स्थिति तथा विशिष्ट संरचना के कारण उस पिंड में संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उदा: → बांध के पानी में संचित ऊर्जा

$$\text{स्थितिज ऊर्जा (P.E)} = mgh$$

$$m = \text{mass}$$

द्रव्यमान

$g = \text{Acceleration due to Gravity}$

गुरुत्वीय त्वरण

(= height ऊँचाई)

MLT
Time
Mass length

$$= 1 \text{ g m/s}^2 \text{ m}$$

Dimension
विमीय सूत्र

$$= M \frac{L}{T^2} L$$

$$= \boxed{MLT^{-2}}^h$$

→ उर्जा संरक्षण का नियम :-

law of Conservation of Energy :→



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ यह नियम मेयर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था है।
जिसके अनुसार उर्जा को न तो उत्पादित किया जा सकता
है और न ही नष्ट किया जा सकता है अर्थात् उर्जा
सदैव किसी एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

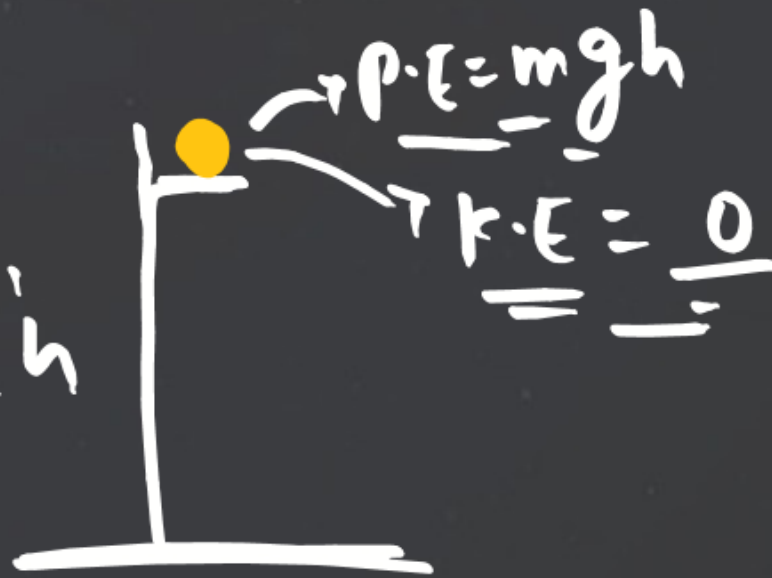
माना m प्रत्यमान को कोई वस्तु h ऊँचाई से

स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो प्रारंभ में

स्थितिज उर्जा का मान mgh तथा गतिज उर्जा का मान शून्य होगा है।

अर्थात् h ऊँचाई पर

वस्तु की गतिज उर्जा शून्य होगी है।



परन्तु जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो

स्थितिज उर्जा का मान कम होने लगता है तथा

गतिज उर्जा का मान बढ़ने लगता है।

अतः पृथ्वी के सतह के समीप गतिज उर्जा का मान

अधिकतम तथा स्थितिज उर्जा का मान शून्य होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

ऊर्जा के रूपांतरण :-



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

- ① विद्युत मोटर → विद्युत ऊर्जा — यांत्रिक ऊर्जा
Electrical Energy — Mechanical Energy
- ② सायनमो/जेनरेटर → यांत्रिक ऊर्जा — विद्युत ऊर्जा
- ③ मोम बत्ती → रासायनिक ऊर्जा — प्रकाश/उष्मा ऊर्जा
Chemical Energy — Light/Heat
- ④ लवण → विद्युत ऊर्जा — प्रकाश/उष्मा ऊर्जा
- ⑤ एक्सलाइट → विद्युत ऊर्जा — प्रकाश ऊर्जा

⑥ લાઇડ સ્પિકર → વિદ્યુત ઊર્જા — હવનિ Sound ઊર્જા

⑦ માઇક્રોફોન → હવનિ ઊર્જા — વિદ્યુત ઊર્જા

⑧ સોલર સેલ → સૂર્ય પ્રકાશ ઊર્જા — વિદ્યુત ઊર્જા
etc.



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC